

OpsFlow 前端设计

前端设计 — 页面结构 + X6 节点 + Stencil + 数据流

2026-06-03

Generated: 2026-06-03 | Source: backend/opsflow/doc/

页面结构

主入口 [web/src/views/apps/opsflow/index.vue]，通过 `vue-next-admin` 的后端菜单管理系统注册以下子页面：

页面路由	目录	用途
opsflow	`apps/opsflow/`	主设计画布（index.vue + DesignCanvas + AI 聊天浮窗）
opsflow-template	`apps/opsflow-template/`	模板管理列表（CRUD、搜索、分类筛选）
opsflow-execution	`apps/opsflow-execution/`	执行历史列表 + 实时监控画布（MonitorCanvas）
opsflow-approval	`apps/opsflow-approval/`	待审批节点列表（含审批/拒绝操作）
opsflow-dashboard	`apps/opsflow-dashboard/`	仪表盘（统计图表 + 趋势 + 排名）
opsflow-log	`apps/opsflow-log/`	操作日志审计
opsflow-knowledge	`apps/opsflow-knowledge/`	知识库管理
opsflow-project	`apps/opsflow-project/`	项目管理（成员管理、权限）
opsflow-webhook	`apps/opsflow-webhook/`	Webhook 配置列表
opsflow-stats	`apps/opsflow-stats/`	深度统计报表

组件层次

```
opsflow/index.vue
├── DesignCanvas.vue      # 设计模式画布（X6 Graph）
│   ├── ProjectSwitcher.vue # 项目切换器
│   ├── PropertyPanel.vue  # 属性面板（节点/边选中时显示）
│   ├── GlobalVariablePanel.vue # 全局变量面板（左侧滑出）
│   ├── SchemeSelector.vue  # 执行方案选择器
│   ├── SubprocessStatusBadge.vue # 子流程状态徽标
│   └── ConditionDialog.vue # 条件表达式编辑弹窗
│       └── ConditionRow.vue # 条件规则行（字段、运算符、值）
├── MonitorCanvas.vue      # 监控画布（WebSocket 实时更新）
│   └── SchemeManager.vue  # 执行方案管理弹窗
├── PluginPickerDialog.vue  # 插件选择器弹窗
├── PluginVisibilityDialog.vue # 插件可见性配置
├── CreateTemplateWizard.vue # 新建模板向导（分步弹窗）
├── SubmitWizardDialog.vue  # 提交执行向导（变量确认/方案选择）
├── DryRunDialog.vue        # Dry Run 实时监控弹窗
├── DiffModal.vue          # AI 生成 vs 当前画布 Diff
├── VariableBrowser.vue     # 变量浏览器
├── VariablePicker.vue      # 变量选择器（嵌入属性面板）
├── HelpDrawer.vue         # 帮助侧边栏（使用指南）
└── ProjectEnvVarPanel.vue  # 项目环境变量面板
```

X6 节点类型

9 种自定义形状定义在 [shapes.ts]:

形状名称	类型	外观	端口
`ops-start-event`	圆形（56x56）	绿色底色 + 图标	右出
`ops-end-event`	圆形（56x56）	红色底色 +  图标	左入
`ops-atom`	卡片（208x56）	白色底色 + 分组色边框	上下左右
`ops-subprocess`	卡片（208x56）	浅蓝底色 + 蓝色虚边	上下左右
`ops-exclusive-gateway`	菱形（70x70）	图标（橙色）	上下左右
`ops-parallel-gateway`	菱形（70x70）	图标（蓝色）	上下左右
`ops-conditional-parallel-gateway`	菱形（70x70）	图标（浅蓝）	上下左右
`ops-converge-gateway`	菱形（70x70）	图标（灰色）	上下左右
`ops-approval`	菱形（70x70）	图标（紫色）	上下左右

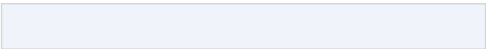
边样式统一：描边 [#DCDFE6]，线宽 1.5，箭头 classic，支持条件标签。

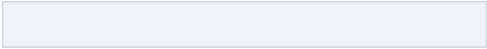
调色板分组

Stencil 面板从后端插件系统动态加载，按 [group] 字段分组：

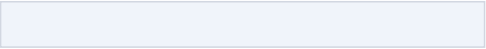
分组	图标	颜色	后端插件目录
通用工具		#409EFF	`plugins/common/`
HTTP		#67C23A	`plugins/http/`
Ansible		#E6A23C	`plugins/ansible/`
Monitor		#F56C6C	`plugins/monitor/`
ESXi		#9B59B6	`plugins/esxi/`
Redfish	≈	#00BCD4	`plugins/redfish/`
ServiceNow		#FF9800	`plugins/servicenow/`

NetApp





#607D8B



``plugins/netapp/``



Pmax



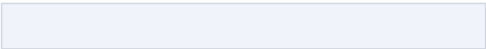


#795548

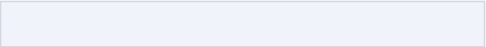


``plugins/pmax/``

验证工具

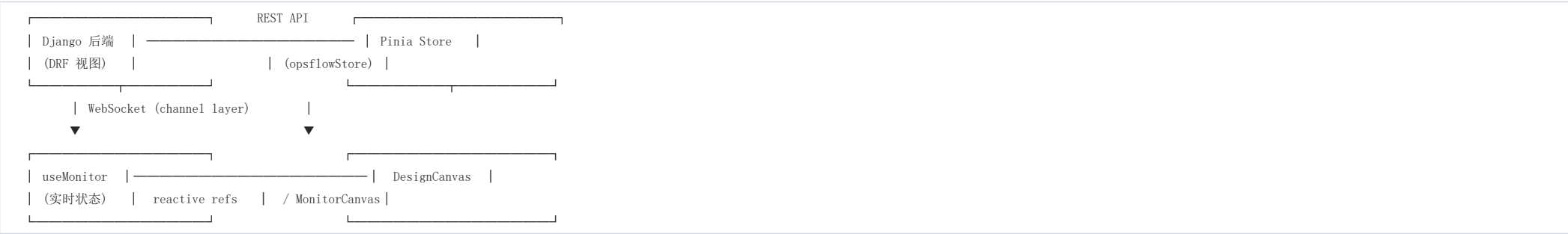


#67C23A



``plugins/verify/``

数据流



- **Pinia Store** ([stores/opsflowStore.ts]): 管理 mode (design/monitor)、currentTemplate、currentExecution、projects、globalVariables
- **DesignCanvas** → 读取 store 的 currentTemplate.pipeline_tree → 渲染 X6 Graph
- **MonitorCanvas** → useMonitor WebSocket → 逐节点更新颜色/状态
- **ProjectSwitcher** → 切换 projectId → 触发 store.fetchMyProjects() → 刷新模板列表
- AI 对话 → index.vue 的 chatMessages → CreateFromAi / RefinePipeline API → 更新画布

Composable 架构

Composable	功能	依赖
useGraphCanvas	通用 Graph 实例创建 (design/monitor/preview 模式)、网格/平移/滚轮、连线验证规则、撤销/重做、导出	X6 Graph
useDesignCanvas	设计模式增强: Stencil 调色板、拖放创建节点、属性面板绑定、全局变量面板、AI 布局、节点删除	useGraphCanvas
useMonitor	WebSocket 连接管理、节点状态跟踪、心跳保活、自动重连	原生 WebSocket
useGraphValidator	拓扑验证: 开始/结束节点、孤立节点、死路径、未配置原子节点、边条件引用检查	useGraphCanvas
useAutoSave	定期自动保存草稿 (防丢)、脏标志检测	useDesignCanvas

API 客户端

[web/src/api/opsflow/] 包含 13 个 API 文件:

文件	端点前缀	主要方法
`request.ts`	-	opsflowRequest 实例、createCrudApi 工厂、prefix 常量
`templates.ts`	`/templates/`	CRUD + CreateFromAi + RefinePipeline + AnalyzePipeline + AiLayout + Diff + ConfirmDraft
`executions.ts`	`/executions/`	StartExecution + GetExecutionDetail + NodeActions + SubprocessExecute
`plugins.ts`	`/plugins/`	CRUD + GetPluginForm
`projects.ts`	`/projects/`	CRUD + GetMyProjects + Members
`dashboard.ts`	`/dashboard/`	Stats + Trend + ScheduleStats + TopTemplates + StatusDistribution + NodeTypeDistribution
`logs.ts`	`/logs/`	CRUD
`knowledge.ts`	`/knowledge/`	CRUD
`schedule-plans.ts`	`/schedule-plans/`	CRUD + Enable/Disable
`webhooks.ts`	`/webhooks/`	CRUD
`audit.ts`	`/audit/`	CRUD
`servicenow.ts`	-	ServiceNow 审批状态查询
`template-categories.ts`	`/template-categories/`	CRUD

样式系统

变量定义 `styles/opsflow-variables.scss`

- 颜色: [\$of-color-primary] (#409EFF)、[\$of-bg-page]、[\$of-text-primary]、[\$of-border-default]
- 圆角: [\$of-radius-sm] (8px)、[\$of-radius-card] (10px)、[\$of-radius-lg] (12px)
- 渐变: [\$of-gradient-blue]、[\$of-gradient-accent]、[\$of-gradient-hero]
- 阴影: [\$of-shadow-card]、[\$of-shadow-hover]、[\$of-shadow-primary]
- 间距/内边距: [\$of-padding-card]、[\$of-padding-dialog-header]

全局样式 `styles/opsflow-global.scss`

- `[.of-card]` — 标准卡片容器
- `[.of-fade-in-up]` / `[.of-stagger-item]` — 入场动画
- `[@mixin of-dialog-header/body/footer]` — 弹窗段落样式
- `[@mixin of-hover-lift]` / `[of-hover-shift]` — 悬停动效
- `[@mixin of-icon-circle]` — 渐变圆形图标

OPSFLOW.md 规范

- 类名: `kebab-case`, 组件前缀 (如 `[mycomp-header]`)
- Dialog: 必须加 `[class="opsflow-dialog"]`
- 空状态: `[<el-empty :image-size="40" />]`
- 加载: `[v-loading]` + `[element-loading-text]`
- SCSS 导入: 每个组件内 `[@import '../styles/opsflow-global';]`
- 命名: CSS 类使用组件前缀 + 语义名, 避免全局冲突